

Resolução — Lista de Exercícios 3

MACROECONOMIA 1 — MPE Insper — Prof. Pedro G. Duarte

2026, 3º trimestre · Entrega: 24/08/2026

Consumo e Poupança — Kurlat (2020), cap. 6

Como ler este documento

Duas questões, um único modelo. Tudo o que a Lista 3 pede sai do problema de dois períodos do §6.2 do Kurlat: a Questão 1 é o modelo *sem atrito* levado até a equivalência ricardiana; a Questão 2 é o mesmo modelo com **duas coisas quebradas** — uma restrição de crédito e um imposto que muda preço relativo. As duas quebras existem para derrubar exatamente a conclusão da Questão 1.

Antes das resoluções vem o Plano de leitura e preparo (pp. 1–4): item a item, o que ler no Kurlat, qual ferramenta técnica o item cobra, qual é a armadilha e como saber que você já está pronto. Se você ainda não tentou a lista, **leia só essa parte** e volte depois.

Idioma. O enunciado do professor está em inglês e é reproduzido *verbatim* nas caixas de enunciado. A resolução está em português, seguindo a convenção do projeto (CLAUDE.md). Notação: a do Kurlat, com dois atalhos declarados na p. 4.

Verificação. Todo número foi calculado em Python; os scripts estão em `Resolucao/lista3_codigo/` e listados no Apêndice. A calibração de referência ($\beta = 0,96$, $r = 0,50$, $\sigma = 2$) foi escolhida para que *tudo* feche em número redondo — $\Omega = 0,8$, $c_2/c_1 = 1,2$, $W = 144$, $c_1 = 80$, $c_2 = 96$, $a = 24$. Se a sua conta não fechou redonda, provavelmente há erro de álgebra. Cada forma fechada foi conferida contra otimização numérica direta e cada derivada contra diferenças centrais.

Escopo. Kurlat (2020), cap. 6 inteiro, com peso em §6.2 (pp. 105–116). A Questão 1 é o Exercício 6.1 do livro com um item extra; a Questão 2 funde os Exercícios 6.5 e 6.6. Nada aqui usa horizonte infinito, incerteza ou métodos recursivos.

Questão	Assunto	Pontos	Âncora
1	Dois períodos com impostos; renda permanente; Ricardo	5,0	Kurlat §6.2 (pp. 105–116); Ex. 6.1
2	Restrição de crédito; imposto sobre a poupança	—	Kurlat Ex. 6.5 e 6.6 (pp. 122–123)

A Questão 1 vale 5 pontos pelo enunciado; a Questão 2 não traz pontuação explícita — presume-se que valha os 5 restantes.

Plano de leitura e preparo

A tese da lista, em uma frase

O consumo responde a **riqueza**, não a renda corrente — e as duas questões testam essa frase pelos dois lados: a Questão 1 leva a lógica ao seu limite (nem o *timing* dos impostos importa) e a Questão 2 mostra as duas maneiras exatas de fazer a frase falhar (o consumidor não consegue acessar sua riqueza; ou o imposto deixa de ser *lump-sum* e passa a mexer em preço relativo).

1. O caminho mínimo de leitura (~2h, antes de escrever qualquer coisa)

#	Fonte	Por que
1	Kurlat §6.1, pp. 103–105	A visão keynesiana. Você precisa dela como <i>contraste</i> : é a hipótese que a Questão 1(b) rejeita e que a Questão 2(c) ressuscita.
2	Kurlat §6.2, pp. 105–108	Montagem do problema, restrição intertemporal (6.2.4), equação de Euler (6.2.8). É a espinha das duas questões.
3	Kurlat §6.2 “An Explicit Example”, p. 111	A equação (6.2.9). A Questão 1(a) é literalmente ela, com a_0 e impostos somados ao numerador.
4	Kurlat §6.2 “The Effect of Interest Rates”, pp. 108–111	Efeito renda $\times$ substituição e a decomposição de Hicks (p. 110). Sem isso o item 1(c) é indefensável.
5	Kurlat §6.2 “The Permanent Income Hypothesis”, pp. 112–113	O item 1(b) inteiro.
6	Kurlat §6.2 “Taxes and Ricardian Equivalence”, pp. 113–116	Os itens 1(d) e 1(e). Leia com atenção a p. 115 , que lista as hipóteses e diz o que o resultado <i>não</i> afirma.
7	Kurlat, Exercícios 6.5 e 6.6, pp. 122–123	A Questão 2 é a fusão dos dois. Ler os enunciados originais mostra o que o professor cortou e o que acrescentou.

Complementares — use só para intuição, nunca para elevar o nível técnico.

Romer (2012, arquivo local), cap. 8, dá a versão rigorosa da renda permanente e da equivalência ricardiana; Jones (2020), o capítulo de consumo, dá a versão gráfica e os dados. Nenhum dos dois é necessário para resolver a lista.

2. Item a item: o que ler, o que treinar, onde se erra

Item	Ler antes	Ferramenta que o item cobra	Armadilha que custa ponto	Você está pronto quando
1(a)	§6.2, pp. 105–108 e p. 111 (eq. 6.2.9)	Eliminar a para colapsar duas restrições em uma; Euler; usar $c_2 = \theta c_1$ para substituir na RIO.	Descontar c_2 <i>multiplicando</i> por $(1+r)$; esquecer a_0 ; achar que a_0 reaparece no período 2.	Você escreve a RIO e a Euler de memória em 1 minuto e chega em (6.2.9) sem consultar.
1(b)	§6.2, pp. 112–113 (renda permanente); §6.1 como contraste	Derivar a forma fechada em y_2 e comparar com a derivada em y_1 .	Responder “sobe” sem quantificar; esquecer de dizer o que acontece com a <i>poupança</i> ; misturar com a função consumo keynesiana.	Você explica em palavras por que a razão entre as duas propensões é exatamente $1/(1+r)$.
1(c)	§6.2, pp. 108–111, com atenção à p. 110 (Hicks)	Derivar Ω em relação a r ; escrever o resultado em elasticidade.	Trocar σ por $EIS = 1/\sigma$; afirmar que juro maior sempre eleva a poupança; não perceber que $y_2 = 0$ foi imposto justamente para <i>matar</i> o efeito-riqueza da renda futura.	Você desenha a rotação e as três setas de cabeça e diz o sinal para $\sigma = 0,5, 1$ e 2 sem calcular nada.
1(d)	§6.2, pp. 113–116	Derivadas de W em τ_1 e τ_2 ; notar que θ <i>não</i> depende de imposto nenhum.	Dizer que um imposto hoje derruba c_1 na razão de 1:1; errar o sinal de $\partial a / \partial \tau_2$ (ele é positivo).	Você preenche a tabela dos seis sinais sem fazer conta.
1(e)	§6.2, pp. 113–116, sobretudo a p. 115	Mostrar que τ_1, τ_2 entram só via $\tau_1 + \frac{\tau_2}{1+r}$; aplicar o experimento $d\tau_1 = -1, d\tau_2 = +(1+r)$.	Concluir “logo política fiscal não faz nada” — Kurlat alerta contra isso explicitamente na p. 115; esquecer que a <i>poupança</i> muda (em $+1$).	Você lista as quatro hipóteses da equivalência e aponta qual delas a Questão 2 quebra.
2(a)	Kurlat Ex. 6.5 (p. 122); §6.2 sobre a reta orçamentária	Ler a desigualdade como teto de endividamento; identificar o limite natural $b \leq \frac{y_2 - \tau_2}{1+r}$.	Dizer que b é “a poupança”; confundir $a \geq -b$ com $a \geq 0$; esquecer que a restrição não elimina a possibilidade de poupar.	Você diz o que $b = 0$ e $b = \infty$ significam em uma frase cada.
2(b)	O próprio a^* irretido do item 1(a)	Ler o sinal da fórmula de a^* : o que a torna mais negativa?	Dar exemplos que não movem a^* (ex.: “o consumidor é pobre” — pobre nos <i>dois</i> períodos não quer tomar emprestado).	Cada exemplo seu aponta para um parâmetro específico da fórmula.
2(c)	Kurlat Ex. 6.5, dica do enunciado; rules/04 , seção “Extensões”	KKT / análise de dois casos; achar o limiar; verificar qual caso vale.	Impor a Euler com <i>igualdade</i> no caso ativo — ali ela vale como desigualdade ; parar antes de decidir qual caso vale.	Você enuncia o teste “ $c_1^u > y_1 - \tau_1 + b$?” sem hesitar.
2(d)	Kurlat Ex. 6.6 (pp. 122–123); §6.2 sobre a inclinação da reta	Trocar $(1+r)$ por $(1+r-\tau_2)$ <i>dentro da Euler</i> ; argumento “era factível e não foi escolhido”.	Comparar os dois impostos com receitas diferentes (a comparação exige $T = \tau_2 a^S$); afirmar que o imposto necessariamente reduz a poupança — o sinal disso depende de σ , o da razão c_2/c_1 não.	Você diz, sem desenhar, qual imposto <i>translada</i> e qual <i>gira</i> a reta, e em torno de que ponto.

3. Cronograma sugerido — três sessões

Sessão	Duração	O que fazer
I — Ferramenta	~2h	Leitura 1–3 do caminho mínimo. Ao final, feche o livro e derive a eq. (6.2.9) do zero em papel em branco. Só depois faça o item 1(a). Se travar, o problema é a leitura 2, não o item.
II — Estática comparativa	~2h30	Leituras 4–6. Faça 1(b), 1(c), 1(d) e 1(e) em sequência — eles são quatro derivadas da <i>mesma</i> fórmula. Desenhe o gráfico de 1(c) grande, à mão, antes de derivar qualquer coisa.
III — As duas quebras	~2h	Leitura 7. Faça a Questão 2 inteira. Ao terminar 2(c), volte a 1(e) e responda: <i>o que exatamente da hipótese ricardiana morreu aqui?</i> Ao terminar 2(d), responda: <i>e aqui, o que morreu?</i> As duas respostas são diferentes, e essa é a lista toda.

As cinco confusões que mais custam nota nesta lista

1. **σ contra $1/\sigma$.** σ é a aversão relativa ao risco; $1/\sigma$ é a elasticidade de substituição intertemporal (EIS). O item 1(c) inteiro depende de não trocar os dois.
2. **Fator contra taxa de desconto.** β é fator; ρ , com $\beta = \frac{1}{1+\rho}$, é taxa. Um sobe quando o outro desce.
3. **Imposto *lump-sum* contra imposto distorcivo.** O primeiro só desloca W ; o segundo muda o preço relativo. Toda a diferença entre 1(e) e 2(d) mora aqui.
4. **Euler como igualdade sempre.** Com a restrição de crédito ativa ela vale como $u'(c_1) > \beta(1+r)u'(c_2)$. Escrevê-la com $=$ no caso ativo invalida 2(c).
5. **“Ricardo diz que política fiscal não importa”.** Não diz. Diz que o *timing* de impostos *lump-sum* de mesmo valor presente não importa. Gasto do governo, impostos distorcivos e restrição de crédito continuam importando — é literalmente o que a Questão 2 demonstra.

O que você precisa saber de cor ao entrar na prova

Quatro objetos. Nada mais desta lista é decorável, e nada menos é suficiente.

1. **Riqueza:** $W = a_0 + (y_1 - \tau_1) + \frac{y_2 - \tau_2}{1+r}$
2. **Euler:** $u'(c_1) = \beta(1+r)u'(c_2) \implies \frac{c_2}{c_1} = [\beta(1+r)]^{1/\sigma} \equiv \theta$
3. **Forma fechada:** $c_1 = \frac{W}{1+\Omega}$, $\Omega \equiv \beta^{1/\sigma}(1+r)^{\frac{1}{\sigma}-1}$
4. **Geometria:** *lump-sum* translada a reta; juro e imposto sobre poupança **giram** a reta em torno da dotação.

Da 3 saem 1(a), 1(b), 1(d) e 1(e); da 2 saem 1(c) e 2(d); da 4 sai todo o argumento gráfico. Note ainda a ponte $\theta = (1+r)\Omega$, que economiza metade das contas.

Notação e o núcleo comum às duas questões

Dois atalhos, usados o documento inteiro.

O enunciado não os nomeia, mas eles aparecem em toda conta a partir daqui:

$\Omega \equiv \beta^{1/\sigma}(1+r)^{\frac{1}{\sigma}-1}$ é o *denominador menos um* da eq. (6.2.9) do Kurlat.

$\theta \equiv [\beta(1+r)]^{1/\sigma} = \frac{c_2}{c_1}$ é a razão de consumos que a equação de Euler impõe.

Os dois estão ligados por $\theta = (1+r)\Omega$, e a propensão marginal a consumir a riqueza é $\text{PMgC} \equiv \frac{1}{1+\Omega} \in (0, 1)$.

A calibração de referência.

Sempre que aparecer um número neste documento, ele vem de $\beta = 0,96$, $r = 0,50$, $\sigma = 2$. Essa escolha não é inocente:

$$\Omega = \sqrt{\frac{\beta}{1+r}} = \sqrt{\frac{0,96}{1,5}} = \sqrt{0,64} = 0,8, \quad \theta = \sqrt{\beta(1+r)} = \sqrt{1,44} = 1,2, \quad \text{PMgC} = \frac{1}{1,8} = \frac{5}{9}$$

Um período é “metade de uma vida adulta”, então $r = 50\%$ acumulado ao longo de umas duas décadas é perfeitamente razoável — e faz todo número fechar redondo.

Questão 1 Dois períodos com impostos: da Euler a Ricardo (5 pontos)

Enunciado (original, em inglês)

Suppose a household solves the following two-period consumption-savings problem with taxes:

$$\max_{\{c_1, a, c_2\}} u(c_1) + \beta u(c_2) \quad \text{s.t.} \quad \begin{aligned} c_1 + a &= a_0 + y_1 - \tau_1 \\ c_2 &= y_2 - \tau_2 + (1+r)a \end{aligned}$$

with $u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}$ for $\sigma \neq 1$ and $u(c) = \ln c$ for $\sigma = 1$, where: c_1 , y_1 and τ_1 are consumption, income and taxes at period 1, c_2 , y_2 and τ_2 are consumption, income and taxes at period 2, a_0 is an exogenous initial level of wealth, and r is the real interest rate at which the household can freely borrow and lend. Assume $\beta \in (0, 1)$, $\sigma > 0$ and $r > -1$.

(a) Solve for the household's choice of c_1 , c_2 and a in closed form. (b) How does c_1 depend on y_2 ? How can we relate this to households suddenly becoming more optimistic about the future? (c) Suppose $y_2 = \tau_1 = \tau_2 = 0$ and compute $\frac{\partial c_1}{\partial r}$. How does the answer depend on σ ? Interpret the answer. *Hint: Think about what σ means for the relative importance of income and substitution effects.* (d) Return to the general case and consider the effects of taxation. Show how consumption in both periods and savings between period one and two are affected by government taxation. (e) Show that τ_1 and τ_2 affect consumption only through the present value of $\tau_1 + \frac{\tau_2}{1+r}$. Using this, describe what happens to c_1 , c_2 and a if the government cuts τ_1 by one unit and raises τ_2 by $1+r$. Does the timing of the taxation matter for households' consumption?

(a) Forma fechada para c_1 , c_2 e a

Passo 1 — colapsar duas restrições em uma.

As duas restrições período a período contêm a mesma incógnita a . Isole-a na segunda,

$$a = \frac{c_2 - y_2 + \tau_2}{1+r},$$

e substitua na primeira. O ativo desaparece e sobra a **restrição orçamentária intertemporal** (RIO):

$$\boxed{c_1 + \frac{c_2}{1+r} = \underbrace{a_0 + (y_1 - \tau_1) + \frac{y_2 - \tau_2}{1+r}}_{\equiv W}}$$

Duas leituras importam aqui. Primeira: o preço relativo do consumo futuro é $\frac{1}{1+r}$ — é isso que uma mudança de r vai mexer, e nada mais. Segunda: **a renda entra apenas por W** , e sempre em valor presente. Toda a Questão 1 é consequência desses dois fatos.

Passo 2 — a condição de primeira ordem.

Maximizar $u(c_1) + \beta u(c_2)$ sujeito à RIO. Com o Lagrangiano $\mathcal{L} = u(c_1) + \beta u(c_2) + \lambda \left[W - c_1 - \frac{c_2}{1+r} \right]$:

$$u'(c_1) = \lambda, \quad \beta u'(c_2) = \frac{\lambda}{1+r} \implies \boxed{u'(c_1) = \beta(1+r) u'(c_2)}$$

que é a **equação de Euler**, eq. (6.2.8) do Kurlat. Como u é estritamente côncava ($u'' = -\sigma c^{-\sigma-1} < 0$) e o conjunto orçamentário é convexo, a CPO é necessária e suficiente: a solução interior é única.

Passo 3 — explorar a forma CRRA.

Com $u'(c) = c^{-\sigma}$ — válido inclusive no caso log, pois $\frac{d}{dc} \ln c = c^{-1}$ — a Euler vira $c_1^{-\sigma} = \beta(1+r)c_2^{-\sigma}$, ou seja

$$\frac{c_2}{c_1} = [\beta(1+r)]^{1/\sigma} \equiv \theta.$$

Repare no que isso significa: **a razão entre os consumos não depende de renda, de riqueza nem de imposto** — só de β , r e σ . É a homoteticidade do CRRA, e ela faz sozinha metade do trabalho dos itens (d) e (e).

Passo 4 — fechar.

Substituindo $c_2 = \theta c_1$ na RIO e usando $\frac{\theta}{1+r} = \Omega$:

$$c_1 \left(1 + \frac{\theta}{1+r} \right) = W \implies c_1 (1 + \Omega) = W$$

Resposta do item (a)

$$c_1^* = \frac{W}{1 + \Omega} = \frac{a_0 + (y_1 - \tau_1) + \frac{y_2 - \tau_2}{1+r}}{1 + \beta^{1/\sigma}(1+r)^{\frac{1}{\sigma}-1}}$$

$$c_2^* = [\beta(1+r)]^{1/\sigma} c_1^* = \frac{[\beta(1+r)]^{1/\sigma} W}{1 + \Omega}$$

$$a^* = a_0 + y_1 - \tau_1 - c_1^* = \underbrace{\frac{\Omega}{1 + \Omega}}_{1 - \text{PMgC}} (a_0 + y_1 - \tau_1) - \underbrace{\frac{1}{1 + \Omega}}_{\text{PMgC}} \cdot \frac{y_2 - \tau_2}{1+r}$$

Duas verificações.

(i) *Caso log.* Com $\sigma = 1$, $\Omega = \beta$ e $\theta = \beta(1+r)$, logo $c_1 = \frac{W}{1+\beta}$ — e c_1 deixa de depender de r dado W . Guarde isso: é exatamente o item (c). (ii) *Suavização perfeita.* Se $\beta(1+r) = 1$, então $\theta = 1$ e $c_1 = c_2$ para **qualquer** σ . Impaciência e juro se cancelam e o consumidor achata o perfil.

A forma do a^* merece leitura.

Note a estrutura da terceira linha: a poupança é uma *diferença* entre a fração não consumida dos recursos disponíveis hoje e o valor presente dos recursos de amanhã. Um consumidor com muita renda futura e pouca renda presente tem $a^* < 0$ — ele toma emprestado. Essa é a expressão que a Questão 2(b) vai interrogar.

Números da calibração de referência.

Com $\beta = 0,96$, $r = 0,5$, $\sigma = 2$, $a_0 = 10$, $y_1 = 100$, $y_2 = 69$, $\tau_1 = 6$, $\tau_2 = 9$:

$$W = 10 + 94 + \frac{60}{1,5} = 144, \quad c_1^* = \frac{144}{1,8} = 80, \quad c_2^* = 1,2 \times 80 = 96, \quad a^* = 104 - 80 = 24$$

Confere pela restrição do período 2: $60 + 1,5 \times 24 = 96$. ✓

Ref: Kurlat (2020), §6.2 (pp. 105–108) para a RIO (6.2.4) e a Euler (6.2.8); “An Explicit Example” (p. 111) para a eq. (6.2.9), que é este item sem a_0 e sem impostos. Observação de notação: o livro usa $u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}$ e as regras do projeto, $\frac{c^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$; diferem por uma constante aditiva e têm a *mesma* u' , logo a mesma solução.

Onde estão os pontos

- Não derivar a RIO e trabalhar com as duas restrições soltas: mesmo chegando ao resultado, máx. 0,7 do item — a RIO *é* o conteúdo.
- Euler correta mas parar antes da forma fechada: máx. 0,5 (o enunciado diz “in closed form”, e o Kurlat define o termo em nota de rodapé).
- Esquecer a_0 em W : $-0,3$, e contamina (d) e (e).
- Não dar a^* (só c_1 e c_2): $-0,3$.

Bônus de completude: observar que θ não depende de renda nem de imposto, e sinalizar que isso já resolve parte de (d) e (e).

(b) Como c_1 depende de y_2 — e o que é “otimismo”

A derivada.

y_2 entra na solução do item (a) apenas dentro de W , e lá com peso $\frac{1}{1+r}$:

$$\frac{\partial c_1^*}{\partial y_2} = \frac{1}{1+\Omega} \cdot \frac{\partial W}{\partial y_2} = \frac{1}{(1+\Omega)(1+r)} = \frac{\text{PMgC}}{1+r} > 0$$

Três propriedades, e cada uma vale um pedaço da resposta:

Propriedade	Expressão	Leitura
É positiva e menor que 1	$0 < \frac{\text{PMgC}}{1+r} < 1$	renda futura é gasta em parte já hoje
É menor que a propensão a consumir a renda <i>corrente</i>	$\frac{\partial c_1/\partial y_2}{\partial c_1/\partial y_1} = \frac{1}{1+r}$	a diferença é <i>só</i> o desconto, nada mais
Não depende do nível de renda	constante em y_1, y_2	a função consumo é linear em W (CRRA)

A segunda linha é a mais informativa e a mais fácil de perder: um real hoje e um real amanhã afetam o consumo de hoje de maneiras que diferem *exclusivamente* pelo fator de desconto. Não há nenhuma preferência intrínseca por renda “corrente”. Na calibração de referência, $\frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \frac{5}{9} \approx 0,556$ e $\frac{\partial c_1}{\partial y_2} = \frac{5}{9} \cdot \frac{2}{3} \approx 0,370$.

E a poupança?

Metade das respostas para na derivada de c_1 e perde isto. Como $a^* = a_0 + y_1 - \tau_1 - c_1^*$ e y_2 não aparece nessa expressão a não ser via c_1 :

$$\frac{\partial a^*}{\partial y_2} = -\frac{\partial c_1^*}{\partial y_2} = -\frac{\text{PMgC}}{1+r} < 0$$

Intuição econômica. “Ficar subitamente mais otimista sobre o futuro” é, dentro deste modelo, uma revisão para cima de y_2 — e **só** isso: nem a renda de hoje, nem a riqueza acumulada, nem o juro mudaram. Ainda assim o consumo de hoje sobe, e a poupança de hoje cai. O consumidor está gastando contra uma renda que ainda não recebeu, e financia isso poupando menos (ou tomando emprestado).

Este é o coração da **hipótese da renda permanente**: o que determina o consumo é W , e y_1 é apenas uma das parcelas de W . A previsão empírica é forte e testável — índices de confiança do consumidor devem prever consumo *mesmo controlando por renda corrente*, e de fato preveem. A previsão keynesiana do §6.1, $c = \bar{c} + \text{PMgC} \cdot y_1$, não consegue produzir esse movimento: sem y_1 mudar, ela não move c_1 .

Uma consequência macro que vale citar: se todos os consumidores ficam otimistas ao mesmo tempo, a poupança agregada cai antes que a renda suba. Em economia aberta, isso vira déficit em conta corrente; em economia fechada, pressiona r para cima — que é precisamente o mecanismo de equilíbrio geral da Aula 6.

Ref: Kurlat (2020), §6.2 “The Permanent Income Hypothesis” (pp. 112–113); §6.1 (pp. 103–105) para a visão keynesiana que serve de contraste. O Exercício 6.4 do livro (p. 122) constrói o mesmo argumento com dois domicílios e dados de dois períodos.

Onde estão os pontos

- Dizer só “ c_1 aumenta” sem exibir $\frac{\text{PMgC}}{1+r}$: máx. 0,4 do item.
- Não mencionar o efeito sobre a poupança: $-0,2$ — o enunciado pergunta por domicílios ficando otimistas, e a resposta macro relevante é a queda da poupança.
- Não comparar com $\partial c_1 / \partial y_1$: $-0,2$. A comparação é o que transforma a derivada em “renda permanente”.
- Afirmar que $\partial c_1 / \partial y_2 = 1$ (consumo sobe um-a-um): erro conceitual, máx. 0,3 — ignora a suavização.

Bônus: nomear a hipótese (Friedman, 1957) e dizer por que a versão keynesiana não gera a previsão.

(c) $y_2 = \tau_1 = \tau_2 = 0$: o sinal de $\partial c_1 / \partial r$ é decidido por σ

Por que o enunciado zera y_2 .

Não é simplificação estética. Com $y_2 = \tau_1 = \tau_2 = 0$ temos

$$W = a_0 + y_1 \quad \text{e, crucialmente,} \quad \frac{\partial W}{\partial r} = 0.$$

Ou seja: some o canal pelo qual um juro maior *desvaloriza a renda futura*. Sobra o cabo de guerra puro entre efeito substituição e efeito renda sobre o *preço intertemporal*, que é exatamente o que a dica manda examinar. Se $y_2 > 0$, um terceiro canal (a reavaliação do capital humano) entra e embaralha o sinal por outro motivo.

A derivada.

Toda a dependência de r está em $\Omega = \beta^{1/\sigma}(1+r)^{\frac{1-\sigma}{\sigma}}$:

$$\frac{\partial \Omega}{\partial r} = \beta^{1/\sigma} \cdot \frac{1-\sigma}{\sigma} (1+r)^{\frac{1-\sigma}{\sigma}-1} = \frac{1-\sigma}{\sigma} \cdot \frac{\Omega}{1+r}$$

e, como $c_1 = \frac{W}{1+\Omega}$ com W fixo,

$$\frac{\partial c_1}{\partial r} = -\frac{W}{(1+\Omega)^2} \cdot \frac{\partial \Omega}{\partial r} = -\frac{c_1}{1+\Omega} \cdot \frac{1-\sigma}{\sigma} \cdot \frac{\Omega}{1+r}$$

Resposta do item (c)

$$\frac{\partial c_1}{\partial r} = \frac{c_1}{1+r} \cdot \frac{\Omega}{1+\Omega} \cdot \frac{\sigma-1}{\sigma}$$

ou, em forma de elasticidade — mais limpa e mais fácil de interpretar:

$$\frac{\partial \ln c_1}{\partial \ln(1+r)} = \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\sigma}\right)}_{1-\text{EIS}} \cdot \underbrace{\frac{\Omega}{1+\Omega}}_{\text{fração da riqueza destinada ao futuro}}$$

Como $c_1 > 0$, $\Omega > 0$ e $1+r > 0$, o sinal é o de $\sigma - 1$, e de mais nada.

Os três regimes.

σ	EIS = $1/\sigma$	$\partial c_1/\partial r$	Quem ganha o cabo de guerra
$\sigma < 1$	> 1	< 0	Substituição domina. O consumo futuro ficou barato e o consumidor é muito disposto a trocar entre períodos. Consome menos hoje, poupa mais .
$\sigma = 1$	$= 1$	$= 0$	Empate exato. O caso log: $c_1 = \frac{a_0+y_1}{1+\beta}$ não depende de r . Os dois efeitos se anulam para qualquer β e r .
$\sigma > 1$	< 1	> 0	Renda domina. O consumidor quer um perfil suave e não está disposto a distorcê-lo. Como ficou mais rico em termos de consumo futuro, aproveita para consumir mais <i>hoje</i> também — e poupa menos .

Na calibração de referência ($a_0 = 10$, $y_1 = 100$, $r = 0,5$): com $\sigma = 2$, $c_1 = \frac{110}{1,8} = 61,1$ e $\frac{\partial c_1}{\partial r} = +9,05$; com $\sigma = 0,5$, $c_1 = 46,17$ e $\frac{\partial c_1}{\partial r} = -17,86$. Como $a = W - c_1$ aqui, $\frac{\partial a}{\partial r} = -\frac{\partial c_1}{\partial r}$: a poupança se move exatamente no sentido oposto.

Intuição econômica. A dica do enunciado (“o que σ significa para a importância relativa dos efeitos renda e substituição”) aponta para um fato que é fácil de recitar e difícil de sentir: **σ e a EIS são o mesmo parâmetro lido de dois lados**. Um σ alto significa utilidade marginal que despenca rápido, logo forte aversão a perfis desiguais de consumo, logo *pouca* disposição a substituir entre períodos — EIS baixa. O efeito substituição é fraco justamente porque a curvatura é alta.

O efeito renda, por sua vez, existe aqui porque com $y_2 = 0$ o consumidor é **necessariamente poupador** ($a = W - c_1 > 0$): ele é credor líquido, e juízo maior é notícia boa. Se ele fosse devedor, o efeito renda mudaria de sinal e passaria a reforçar a substituição — é exatamente o que Kurlat mostra na p. 110, e é por isso que a resposta para um tomador de empréstimo seria inequívoca.

A moral prática, que reaparece na Aula 6 e no AD-AS: **a resposta da poupança agregada ao juízo é uma questão empírica, não teórica**. Estimativas usuais de EIS ficam entre 0,5 e 1, isto é, σ entre 1 e 2 — ou seja, perto do empate. É por isso que modelos macro frequentemente adotam o log: não apenas por conveniência algébrica, mas porque o caso-limite é defensável.

Ref: Kurlat (2020), §6.2 “The Effect of Interest Rates” (pp. 108–111); a decomposição de Hicks está na p. 110, com a nota de rodapé 7 contrastando-a com Slutsky. O Exercício 6.3 do livro (p. 122) é o caso-limite deste item com $c_1 = y_1$, $c_2 = y_2$.

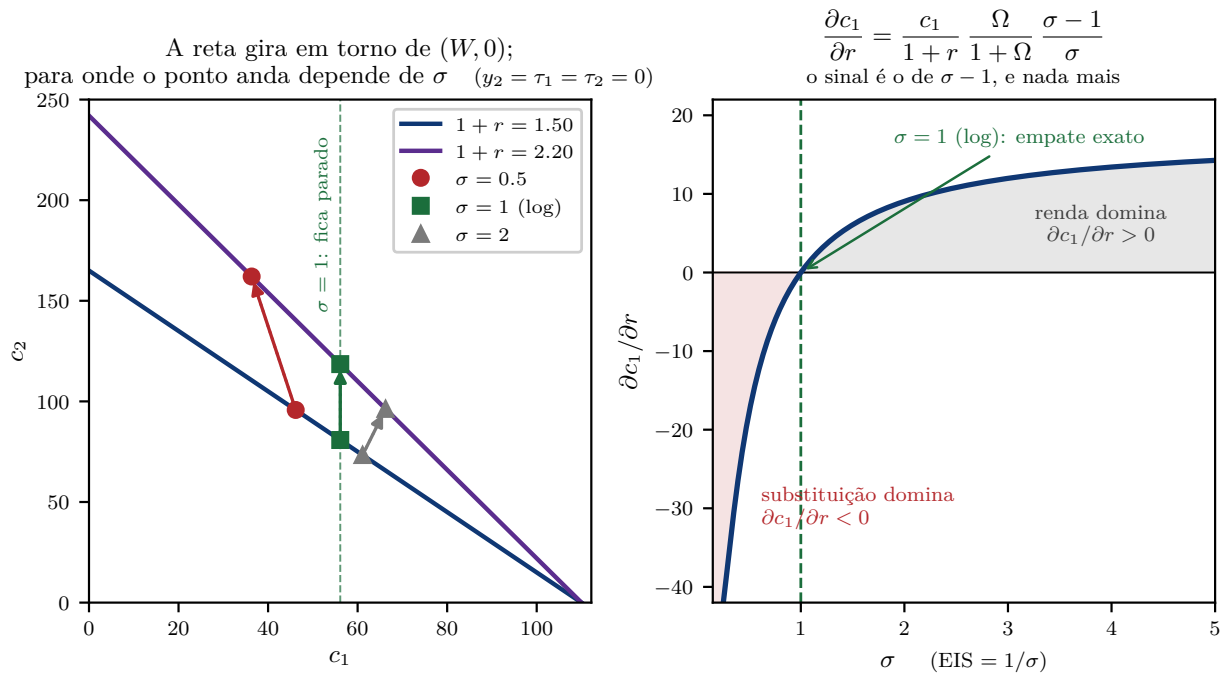


Figura 1: **Esquerda:** com $y_2 = 0$ a reta orçamentária gira em torno de $(W, 0)$ — o ponto $c_1 = W, c_2 = 0$ é acessível a qualquer juro. As três setas mostram para onde o ótimo migra quando r sobe de 0,50 para 1,20: para a esquerda se $\sigma = 0,5$, verticalmente se $\sigma = 1$, para a direita se $\sigma = 2$. **Direita:** a derivada como função de σ , cruzando zero exatamente em $\sigma = 1$.

Onde estão os pontos

- Dar a derivada correta mas não discutir o sinal em função de σ : máx. 0,4 — o enunciado é explícito (“How does the answer depend on σ ?”).
- Trocar σ por EIS na interpretação (dizer que σ alto $\Rightarrow$ muita substituição): erro conceitual, teto de 0,5 no item mesmo com álgebra correta.
- Afirmar que juro maior sempre aumenta a poupança: máx. 0,3.
- Não identificar o caso log como o divisor de águas: -0,3.
- Não notar que o consumidor aqui é obrigatoriamente poupador (e por isso o efeito renda tem o sinal que tem): -0,2.

Bônus: escrever a resposta em elasticidade e observar que ela é o produto de $(1 - \text{EIS})$ pela fração da riqueza destinada ao futuro.

(d) Caso geral: o que a tributação faz com c_1 , c_2 e a

A observação que dispensa quase toda a conta.

Volte ao item (a). Os impostos aparecem em *um único lugar*: dentro de W . E a razão $\theta = c_2/c_1$ não depende deles. Logo, antes de derivar qualquer coisa já sabemos que **um imposto lump-sum é um puro efeito-riqueza**: ele empurra o consumidor para um ponto mais baixo da *mesma* reta de expansão, sem mudar a inclinação da restrição. Geometricamente, a reta orçamentária sofre um **deslocamento paralelo** para dentro.

As seis derivadas.

Com $c_1 = \frac{W}{1+\Omega}$, $c_2 = \theta c_1$ e $a = a_0 + y_1 - \tau_1 - c_1$:

	Imposto hoje (τ_1)	Imposto amanhã (τ_2)	Leitura
c_1	$-\text{PMgC}$	$-\frac{\text{PMgC}}{1+r}$	cai nos dois casos, e <i>menos</i> que 1 por 1
c_2	$-\theta \text{PMgC}$	$-\frac{\theta \text{PMgC}}{1+r}$	cai nos dois casos, na mesma proporção θ
a	$-(1 - \text{PMgC})$	$+\frac{\text{PMgC}}{1+r}$	o único sinal que troca

onde $\text{PMgC} = \frac{1}{1+\Omega}$. Na calibração de referência ($\text{PMgC} = \frac{5}{9}$, $\theta = 1,2$, $r = 0,5$): $\frac{\partial c_1}{\partial \tau_1} = -0,556$, $\frac{\partial c_1}{\partial \tau_2} = -0,370$, $\frac{\partial a}{\partial \tau_1} = -0,444$, $\frac{\partial a}{\partial \tau_2} = +0,370$.

Como ler cada linha.

- **Consumo cai nos dois períodos, sempre.** Qualquer imposto reduz W , e W financia tanto c_1 quanto c_2 . Não existe imposto *lump-sum* que aumente algum consumo neste modelo.
- **Mas cai menos que um-a-um.** Um imposto de 1 real hoje derruba c_1 em $\text{PMgC} < 1$ real, não em 1 real. **O consumidor suaviza:** ele reparte o golpe entre os dois períodos, e o instrumento com que reparte é a poupança.
- **A poupança absorve o resíduo.** Justamente por isso, $\frac{\partial a}{\partial \tau_1} = -(1 - \text{PMgC})$: a parcela do imposto de hoje que *não* saiu do consumo de hoje saiu da poupança. Os dois efeitos somam exatamente 1.
- **Um imposto futuro aumenta a poupança.** Este é o sinal que se erra. Sabendo que terá de pagar τ_2 , o consumidor **poupa hoje para pagar amanhã** — e ainda assim consome menos hoje, porque ficou mais pobre. Consumo e poupança se movem em direções opostas.
- **A razão entre os dois impostos é exatamente $1+r$:** $\frac{\partial c_1/\partial \tau_1}{\partial c_1/\partial \tau_2} = 1+r$. Um real de imposto hoje machuca $(1+r)$ vezes mais que um real de imposto amanhã — porque, em valor presente, ele é $(1+r)$ vezes maior. Guarde: o item (e) inteiro sai daqui.
- **A razão c_2/c_1 não se move.** Para qualquer τ_1, τ_2 , $\frac{c_2}{c_1} = \theta$. Nenhuma margem foi distorcida — e é isso que a Questão 2(d) vai destruir.

Intuição econômica. Vale explicitar o contraste que a lista está montando. Um imposto *lump-sum* é uma quantia fixa: o consumidor não pode reduzi-la mudando de comportamento. Por isso ele não altera nenhum *preço* que o consumidor enfrente — a taxa marginal de substituição ótima continua igual a $1+r$, que é a taxa a que a economia realmente transforma consumo presente em futuro. O consumidor fica mais pobre e reage como reagiria a qualquer empobrecimento: consome menos de tudo, na proporção que a homoteticidade determina.

O que *não* acontece é o consumidor “fugir” do imposto. Não há margem de fuga. É exatamente essa ausência de margem de fuga que faz o *lump-sum* ser eficiente — e que a Questão 2(d) remove.

Ref: Kurlat (2020), §6.2 “Taxes and Ricardian Equivalence” (pp. 113–116). O livro faz a mesma conta com $a_0 = 0$; a presença de a_0 aqui não muda derivada nenhuma, porque a_0 é aditivo em W .

Onde estão os pontos

- Não separar os efeitos de τ_1 e de τ_2 : máx. 0,5 — o enunciado pede os efeitos “da tributação” no plural, e o item (e) depende dessa separação.
- Errar o sinal de $\partial a/\partial \tau_2$ (dizer que é negativo): erro conceitual, máx. 0,4 no item.
- Afirmar que $\partial c_1/\partial \tau_1 = -1$: ignora a suavização, máx. 0,4.
- Não tratar da poupança: $-0,3$ — o enunciado a menciona nominalmente.

Bônus: notar que $\frac{\partial c_1}{\partial \tau_1} = (1+r)\frac{\partial c_1}{\partial \tau_2}$ e que c_2/c_1 é invariante — as duas observações *entregam* o item (e) de graça.

(e) Só o valor presente importa: equivalência ricardiana**Parte 1 — a demonstração, em duas linhas.**

Reescreva a riqueza separando a parte fiscal:

$$W = \underbrace{a_0 + y_1 + \frac{y_2}{1+r}}_{\text{não depende de imposto}} - \underbrace{\left(\tau_1 + \frac{\tau_2}{1+r}\right)}_{\equiv T \text{ (valor presente dos impostos)}}$$

Pelo item (a), $c_1 = \frac{W}{1+\Omega}$ e $c_2 = \theta c_1$, e Ω e θ dependem apenas de (β, r, σ) . Logo c_1 e c_2 são funções de (τ_1, τ_2) **apenas através de T** . Formalmente:

$$\frac{\partial c_i}{\partial \tau_1} = (1+r) \frac{\partial c_i}{\partial \tau_2}, \quad i = 1, 2 \iff \text{qualquer } (d\tau_1, d\tau_2) \text{ com } dT = 0 \text{ deixa } c_1, c_2 \text{ intactos.}$$

Note que **a demonstração não usa a forma CRRA**: ela vale para qualquer u côncava, porque o único canal pelo qual imposto entra no problema é a RIO, e na RIO ele entra só como T . A CRRA serve apenas para escrever a resposta em forma fechada.

Parte 2 — o experimento pedido: $d\tau_1 = -1$, $d\tau_2 = +(1+r)$.

Primeiro, confirme que é neutro em valor presente:

$$dT = d\tau_1 + \frac{d\tau_2}{1+r} = -1 + \frac{1+r}{1+r} = -1 + 1 = 0$$

Portanto $dW = 0$ e:

Variável	Efeito	Por quê
c_1	$dc_1 = 0$	W não mudou; a decisão de consumo não vê o <i>timing</i> .
c_2	$dc_2 = 0$	idem, e além disso θ não mudou.
a	$da = +1$	$a = a_0 + y_1 - \tau_1 - c_1 \Rightarrow da = -d\tau_1 - dc_1 = +1 - 0 = +1$.

Verificação independente pela restrição do período 2.

Um bom teste de consistência:

$$dc_2 = -d\tau_2 + (1+r) da = -(1+r) + (1+r) \cdot 1 = 0 \quad \checkmark$$

Bate com a linha de cima, por um caminho diferente. Na calibração de referência ($\tau_1: 6 \rightarrow 5$, $\tau_2: 9 \rightarrow 10,5$): c_1 segue 80, c_2 segue 96, e a vai de 24 para 25.

Resposta do item (e)

Não, o *timing* da tributação não importa para o consumo. O corte de imposto de hoje é **integralmente poupado**: a poupança privada sobe exatamente 1 unidade, que é exatamente o quanto o governo precisou tomar emprestado para financiar o corte. Consumo, utilidade e bem-estar ficam idênticos. Isso é a **equivalência ricardiana**.

Contabilidade agregada: a poupança pública caiu 1, a privada subiu 1, a poupança nacional não se moveu. O consumidor está simplesmente refazendo em casa o que o governo desfez — o modelo não distingue “dívida pública” de “imposto futuro”, porque são a mesma coisa com nomes diferentes.

As quatro hipóteses — e por que este item existe.

Kurlat dedica a p. 115 a alertar que a equivalência é frágil. As condições que a sustentam, e o que as quebra:

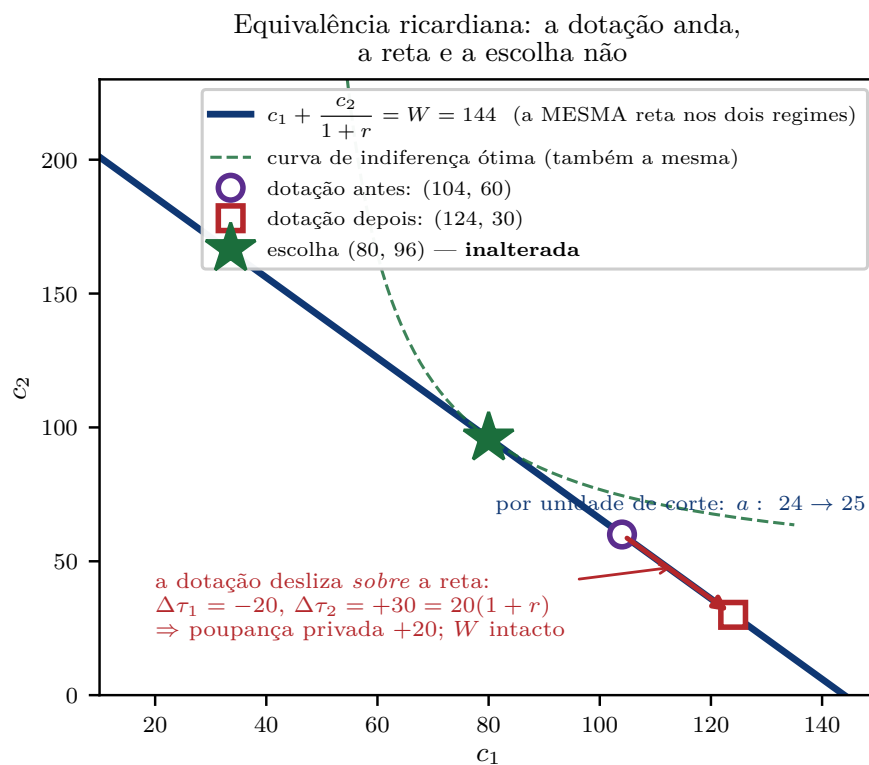


Figura 2: A troca fiscal move a **dotação** ao longo da reta orçamentária, mas não move a reta: a dotação nova continua satisfazendo $c_1 + \frac{c_2}{1+r} = W = 144$. Como o conjunto factível é o mesmo, a escolha é a mesma. A única coisa que muda é a *distância* entre dotação e escolha — que é, precisamente, a poupança. Na figura o deslocamento foi ampliado para $\Delta\tau_1 = -20$ apenas para ficar visível; por unidade de corte, a vai de 24 para 25.

Hipótese	O que ela exige	Quem a quebra
Impostos <i>lump-sum</i>	O imposto não muda preço relativo nenhum.	Questão 2(d) — um imposto sobre o retorno da poupança muda.
Sem restrição de crédito	O consumidor pode poupar (e despoupar) livremente o valor do corte.	Questão 2(c) — com $a \geq -b$ ativa, ele não pode.
Mesmo r para governo e consumidor	Ambos descontam a $1 + r$, senão $dT \neq 0$ para um deles.	Prêmio de risco soberano; <i>spread</i> de crédito ao consumidor.
O consumidor paga o imposto futuro	Ele está vivo e é ele quem paga.	Horizonte finito / gerações sobrepostas; migração.

O que a equivalência ricardiana NÃO diz

Kurlat faz esse alerta explicitamente (p. 115), “porque as pessoas às vezes entendem isso errado”. A equivalência **não** afirma que a política fiscal é irrelevante. Ela afirma algo muito mais estreito: *dado* um caminho de gastos do governo, trocar impostos *lump-sum* de hoje por impostos *lump-sum* de amanhã de mesmo valor presente não muda o consumo. Continuam importando: o **nível** do gasto público, a **composição** dele, e o **tipo** de imposto usado. As duas questões da lista juntas são a demonstração disso.

Ref: Kurlat (2020), §6.2 “Taxes and Ricardian Equivalence” (pp. 113–116), com o alerta sobre interpretações erradas na p. 115 e a remissão explícita ao Exercício 6.5 — que é a Questão 2 desta lista. Romer (2012, arquivo local), cap. 12, dá a versão com horizonte infinito e gerações sobrepostas.

Onde estão os pontos

- Verificar o experimento numericamente sem *demonstrar* que τ_1, τ_2 entram só via T : máx. 0,5 — o enunciado começa com “Show that”.
- Responder que c_1 não muda mas não dizer o que acontece com a : −0,4. A poupança é onde o ajuste inteiro acontece.
- Concluir que “política fiscal não tem efeito”: erro conceitual grave, máx. 0,4 no item mesmo com toda a álgebra certa.
- Não listar nenhuma hipótese: −0,3.

Bônus de completude: observar que a demonstração vale para *qualquer* u côncava (a CRRA nunca é usada), e antecipar que a Questão 2 é o contraexemplo construído sobre as duas primeiras hipóteses da tabela.

Questão 2 As duas maneiras de quebrar o resultado da Questão 1

Enunciado (original, em inglês)

Suppose a household solves a variant of the previous problem

$$\max_{\{c_1, a, c_2\}} u(c_1) + \beta u(c_2) \quad \text{s.t.} \quad \begin{aligned} c_1 + a &= y_1 - \tau_1 \\ c_2 &= y_2 - \tau_2 + (1+r)a \\ a &\geq -b \end{aligned}$$

(a) What does the new constraint mean? What does b represent? (b) Give two examples of when this constraint is more likely to be binding. (c) Solve for c_1 , c_2 and a . *Hint: Notice the new constraint may or may not be binding. Consider both cases.* (d) Suppose now that, rather than levying a lump-sum tax in period 2, the government taxes the return to savings. The second-period budget constraint becomes

$$c_2 = y_2 + (1+r-\tau_2)a$$

Compare this tax with a lump-sum tax that raises the same revenue. Show that taxing savings will change the ratio $\frac{c_2}{c_1}$ while a lump-sum tax does not, and explain which margin each type of taxation distorts.

Duas mudanças em relação à Questão 1, e por que elas são as duas certas

Sumiu a_0 (irrelevante — era aditivo em W) e entrou $a \geq -b$. Nos itens (a)–(c) a questão ataca a hipótese “*sem restrição de crédito*”; no item (d), a hipótese “*impostos lump-sum*”. São exatamente as duas primeiras linhas da tabela de hipóteses do item 1(e) — a Questão 2 não é um exercício novo, é o **contraexemplo construído** da Questão 1.

(a) O que a restrição significa e o que é b

Leitura direta.

a é a posição de ativos com que o domicílio termina o período 1. Quando $a > 0$ ele é credor; quando $a < 0$, devedor, e $-a$ é o tamanho da dívida. A restrição

$$a \geq -b \iff -a \leq b$$

diz então: **a dívida contraída no período 1 não pode passar de b** . É uma **restrição de crédito** (*borrowing constraint* / *credit constraint*), e $b \geq 0$ é o **limite de endividamento** — o máximo que o sistema financeiro está disposto a emprestar a este domicílio.

Valor de b	Significa	Leitura econômica
$b = 0$	$a \geq 0$	Nenhum crédito. O domicílio pode poupar, mas não pode se endividar contra renda futura.
$0 < b < \infty$	$a \geq -b$	Crédito racionado. Há mercado de crédito, mas com teto.
$b \rightarrow \infty$	sem restrição	Volta-se exatamente à Questão 1 (com $a_0 = 0$).

De onde vem b , e o teto natural.

A restrição não é uma preferência do domicílio: é uma **imperfeição do mercado de crédito**. O credor não consegue verificar a renda futura, ou não consegue executar a garantia, ou a lei protege o devedor — e por isso raciona. Nesse sentido, b mede a **fração da renda futura que o domicílio consegue efetivamente dar como garantia**.

Há um teto acima do qual b deixa de restringir coisa alguma. Como o modelo acaba no período 2, exige-se $c_2 \geq 0$:

$$c_2 = y_2 - \tau_2 + (1+r)a \geq 0 \iff a \geq -\frac{y_2 - \tau_2}{1+r}$$

Esse é o **limite natural de dívida**: o valor presente da renda líquida futura, isto é, o máximo que o domicílio poderia pagar mesmo consumindo zero amanhã. Portanto:

$$b < \frac{y_2 - \tau_2}{1+r} \Rightarrow \text{a restrição é uma imposição real do mercado;} \quad b \geq \frac{y_2 - \tau_2}{1+r} \Rightarrow \text{quem restringe é a solvência}$$

Intuição econômica. Repare no que a restrição *não* faz. Ela não impede o domicílio de poupar — a pode ser tão grande quanto se queira. Ela é assimétrica: morde de um lado só. Essa assimetria é a razão de a resposta do item (c) ter dois regimes em vez de dois lados simétricos, e é a razão econômica pela qual restrições de crédito afetam desproporcionalmente quem é jovem, pobre ou informal — gente cuja renda esperada está toda no futuro.

Ref: Kurlat (2020), Exercício 6.5 (p. 122), enunciado original; §6.2, p. 115, onde o texto lista as hipóteses da equivalência ricardiana e remete a este exercício como o contraexemplo.

(b) Quando a restrição tende a morder

O método certo: interrogar a fórmula, não a intuição.

A restrição morde quando o a que o domicílio *escolheria sem ela* já é menor que $-b$. Do item 1(a), com $a_0 = 0$:

$$a^u = \underbrace{\frac{\Omega}{1+\Omega}}_{>0} (y_1 - \tau_1) - \underbrace{\frac{1}{1+\Omega} \cdot \frac{y_2 - \tau_2}{1+r}}_{>0}$$

Basta perguntar o que torna essa expressão mais negativa. Ela cai quando $y_1 - \tau_1$ cai, quando $y_2 - \tau_2$ sobe, e (via Ω) quando o domicílio é mais impaciente. Some-se a isso o próprio b ser baixo, e temos a lista completa.

Dois exemplos, cada um apontando para um termo diferente da fórmula.

Exemplo 1 — perfil de renda íngreme: o jovem em início de carreira

Um residente de medicina, um estagiário, um doutorando. y_1 é baixo, y_2 é alto e razoavelmente previsível: **o segundo termo domina o primeiro** e a^u é fortemente negativo. Ele *quer* tomar emprestado contra a renda futura, e essa é a coisa economicamente correta a fazer — é suavização de consumo pura.

O problema é que ele é exatamente quem tem menos a oferecer como garantia: sem patrimônio, sem histórico de crédito, e com renda futura que o banco não consegue penhorar. Logo b é pequeno *ao mesmo tempo* em que $|a^u|$ é grande. As duas pontas se movem no sentido errado simultaneamente.

Exemplo 2 — choque transitório negativo de renda

Desemprego temporário, safra perdida, doença que interrompe o trabalho, fechamento temporário de um negócio. y_1 despenca enquanto y_2 permanece — ou seja, $y_1 - \tau_1$ **cai e a diferença toda vai para a^u** . O livro-texto manda suavizar: tome emprestado hoje, pague quando a renda voltar. Mas o credor observa a mesma queda de renda e a lê como risco. O crédito encolhe precisamente quando é mais necessário. É por isso que restrições de crédito são **pró-cíclicas** e amplificam recessões: elas mordem justamente no estado da natureza em que o seguro seria mais valioso.

Mais dois, para completude.

(iii) *Impaciência alta* (β baixo, logo Ω baixo, logo PMgC alta): o domicílio quer antecipar consumo, e a^u cai. (iv) *Imposto concentrado no presente* (τ_1 alto): é uma queda de $y_1 - \tau_1$ por outro nome, com o mesmo efeito do Exemplo 2 — e é a ponte direta com o item (c).

O contraexemplo que o enunciado espera que você evite

“O domicílio é pobre” **não** é um bom exemplo. Pobreza nos *dois* períodos reduz y_1 e y_2 juntos, e os dois termos de a^u caem em direções opostas — o efeito líquido sobre a^u é ambíguo. O que faz a restrição morder não é o nível da renda, é a sua **inclinação no tempo**. Um exemplo bom sempre nomeia um perfil y_1 baixo *contra* y_2 alto, nunca um nível baixo.

Ref: Kurlat (2020), Exercício 6.5(d) (p. 122), que pede exatamente as três condições — $y_2 - \tau_2$ alto, $y_1 - \tau_1$ baixo, b baixo — e a interpretação de cada uma.

(c) Solução com a restrição: dois regimes, e o teste que decide qual vale

Montagem.

Substitua as duas restrições de fluxo na objetivo, deixando o problema em uma variável só:

$$\max_{a \geq -b} V(a) \equiv u(y_1 - \tau_1 - a) + \beta u(y_2 - \tau_2 + (1+r)a)$$

V é estritamente côncava e o conjunto $[-b, \infty)$ é convexo, então as condições de Karush–Kuhn–Tucker são necessárias e suficientes. Com multiplicador $\phi \geq 0$ associado a $a + b \geq 0$:

$$\underbrace{-u'(c_1) + \beta(1+r)u'(c_2)}_{V'(a)} + \phi = 0, \quad \phi \geq 0, \quad \phi(a+b) = 0$$

ou seja

$$u'(c_1) = \beta(1+r)u'(c_2) + \phi$$

A Euler ganha um termo. ϕ é o valor, em utilidade, de relaxar o limite de crédito em uma unidade — o preço-sombra do crédito que falta.

Caso 1 — restrição folgada ($\phi = 0$, $a > -b$).

A Euler volta a valer com igualdade e a solução é a da Questão 1 com $a_0 = 0$:

$$c_1^u = \frac{y_1 - \tau_1 + \frac{y_2 - \tau_2}{1+r}}{1+\Omega}, \quad c_2^u = \theta c_1^u, \quad a^u = y_1 - \tau_1 - c_1^u$$

Caso 2 — restrição ativa ($a = -b$, $\phi > 0$).

Aqui não há o que otimizar: a escolha é o canto. Basta ler as restrições de fluxo:

$$a = -b, \quad c_1 = y_1 - \tau_1 + b, \quad c_2 = y_2 - \tau_2 - (1+r)b$$

E a Euler passa a valer como **desigualdade estrita**:

$$u'(c_1) > \beta(1+r)u'(c_2) \iff \frac{c_2}{c_1} < [\beta(1+r)]^{1/\sigma} = \theta$$

Leia devagar: a utilidade marginal de hoje é *alta demais* em relação à de amanhã. O domicílio queria trazer recursos do futuro para o presente e não conseguiu. O perfil de consumo é mais inclinado do que ele gostaria.

Qual caso vale? O teste.

O Caso 1 é válido se e somente se $a^u \geq -b$. Equivalentemente — e esta é a forma útil:

$$\text{a restrição está ativa} \iff c_1^u > y_1 - \tau_1 + b \iff \frac{y_2 - \tau_2}{1+r} > \Omega(y_1 - \tau_1) + b(1+\Omega)$$

A leitura do meio é a mais direta: *o consumo que ele queria é maior do que o consumo que ele consegue pagar*. As três condições do item (b) estão todas visíveis na versão da direita.

Resposta do item (c)

$$a^* = \max\{a^u, -b\}, \quad c_1^* = \min\{c_1^u, y_1 - \tau_1 + b\}, \quad c_2^* = y_2 - \tau_2 + (1+r)a^*$$

com c_1^u e a^u dados pelo Caso 1. Em palavras: *siga a solução irrestrita; se ela pedir mais dívida do que b , pare em $-b$.*

A consequência que a lista está construindo.

No regime ativo, $c_1 = y_1 - \tau_1 + b$. Derive:

$$\frac{\partial c_1}{\partial y_1} = 1, \quad \frac{\partial c_1}{\partial y_2} = 0, \quad \frac{\partial c_1}{\partial \tau_1} = -1$$

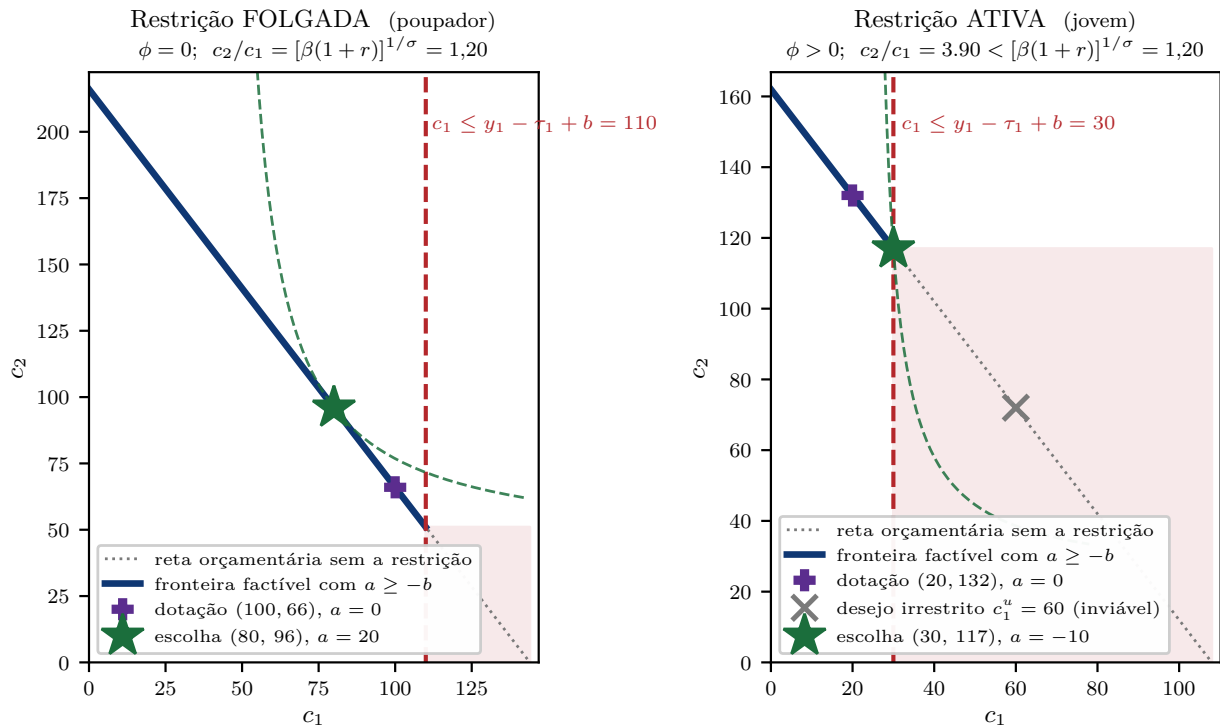


Figura 3: A restrição corta o conjunto factível por uma vertical em $c_1 = y_1 - \tau_1 + b$. **Esquerda:** o poupador ($y_1 = 100$, $y_2 = 66$) escolhe bem à esquerda do corte — a restrição existe mas não faz nada, $\phi = 0$ e $c_2/c_1 = 1,20$. **Direita:** o jovem ($y_1 = 20$, $y_2 = 132$) queria $c_1^u = 60$ e para em $c_1 = 30$; a tangência é impossível e o ótimo vai para o canto, com $c_2/c_1 = 3,90 \gg 1,20$ — o perfil é muito mais inclinado do que ele gostaria.

Compare com o item 1(b), onde essas derivadas eram PMgC , $\frac{\text{PMgC}}{1+r}$ e $-\text{PMgC}$. **A propensão marginal a consumir salta para 1 e a renda futura para de importar.** O domicílio restrito volta a ser “mão-a-boca”: o consumo dele é descrito pela função consumo *keynesiana* do §6.1, não pela renda permanente. A visão que o modelo tinha rejeitado no item 1(b) reaparece — não como teoria alternativa, mas como o que acontece com um subconjunto identificável de domicílios.

E aqui morre a equivalência ricardiana

Refaça o experimento do item 1(e) — cortar τ_1 em Δ e elevar τ_2 em $\Delta(1+r)$, valor presente inalterado — para os dois regimes:

Regime	Δc_1	Por quê
Folgado	0	O domicílio poupa o corte inteiro (item 1e).
Ativo	$+\Delta$	$c_1 = y_1 - \tau_1 + b$ sobe um-a-um com o corte. Ele não pode poupar o dinheiro: ele já queria estar consumindo mais e estava impedido. O estímulo é integralmente gasto.

Na calibração de referência, com $\Delta = 5$: o poupador não muda o consumo (e sua poupança vai de 20 para 25); o jovem restrito passa de $c_1 = 30$ para $c_1 = 35$. **Este é o argumento inteiro a favor de estímulos fiscais direcionados:** transferências valem mais quando vão para quem está restrito, e a magnitude do multiplicador depende de *qual fração* da população está no regime ativo.

Ref: Kurlat (2020), Exercício 6.5 (p. 122) — a dica do enunciado do professor é palavra por palavra a do livro. Para o alerta de que a Euler vira desigualdade, veja `rules/04_consumo_poupanca.md`, seção “Armadilhas frequentes”, item 6.

Onde estão os pontos

- Resolver só o caso folgado (repetir a Questão 1): máx. 0,3 do item — a dica do enunciado é explícita sobre os dois casos.
- Escrever a Euler com igualdade no caso ativo: erro conceitual, máx. 0,4 no item.
- Dar os dois casos mas não estabelecer *qual* vale (o teste do limiar): −0,3 — o enunciado diz “Then figure out whether or not it will be binding”.
- Não notar que $PMgC = 1$ no regime ativo: −0,2; é a consequência econômica do item.

Bônus de completude: fechar o ciclo com o item 1(e), mostrando que o mesmo estímulo fiscal tem efeito 0 num regime e $+\Delta$ no outro. É a razão de a Questão 2 existir.

(d) Imposto sobre a poupança contra *lump-sum* de mesma receita**O que exatamente está sendo tributado.**

A restrição do período 2 vira $c_2 = y_2 + (1 + r - \tau_2)a$, isto é, o domicílio que poupa a paga $\tau_2 a$ ao governo. Defina o **retorno bruto líquido de imposto**

$$\tilde{R} \equiv 1 + r - \tau_2.$$

Duas observações de leitura. Primeira: escrevendo $\tau_2 = \tilde{\tau} r$, a arrecadação vira $\tilde{\tau} r a$ — um imposto de alíquota $\tilde{\tau}$ sobre a *renda de juros*, que é a forma do Exercício 6.6 do Kurlat. As duas formulações são a mesma coisa. Segunda: como escrito, o imposto incidiria também sobre $a < 0$ (subsidiando devedores); seguindo o Kurlat, tratamos o caso relevante do **poupador**, $a > 0$, e comentamos o bico ao final.

Passo 1 — a nova Euler.

O trade-off mudou: abrir mão de uma unidade de c_1 agora rende $\tilde{R}$ unidades de c_2 , não $(1 + r)$. Maximizando $u(y_1 - a) + \beta u(y_2 + \tilde{R}a)$:

$$-u'(c_1) + \beta \tilde{R} u'(c_2) = 0 \quad \implies \quad \boxed{\frac{c_2}{c_1} = [\beta(1 + r - \tau_2)]^{1/\sigma}}$$

Passo 2 — a comparação que o enunciado pede.

	Sem imposto	<i>Lump-sum</i> T	Imposto sobre a poupança τ_2
Restrição intertemporal	$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r}$	$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2 - T}{1+r}$	$c_1 + \frac{c_2}{\tilde{R}} = y_1 + \frac{y_2}{\tilde{R}}$
Inclinação da reta	$-(1 + r)$	$-(1 + r)$ (igual)	$-\tilde{R}$ (mais plana)
Efeito geométrico	—	translação paralela	rotação em torno de (y_1, y_2)
Razão c_2/c_1	$[\beta(1 + r)]^{1/\sigma}$	$[\beta(1 + r)]^{1/\sigma}$ (inalterada)	$[\beta\tilde{R}]^{1/\sigma}$ (menor)

Passo 3 — a demonstração pedida, nas duas metades.

Metade 1: o lump-sum não mexe na razão. No item 1(d) já vimos que τ_1 e τ_2 *lump-sum* entram na solução apenas via W , e que $c_2/c_1 = \theta$ depende só de (β, r, σ) . Logo $\frac{\partial(c_2/c_1)}{\partial T} = 0$ para qualquer T . ✓

Metade 2: o imposto sobre a poupança mexe. Como $\tau_2 > 0$ implica $\tilde{R} < 1 + r$, e $x \mapsto (\beta x)^{1/\sigma}$ é estritamente crescente para todo $\sigma > 0$:

$$[\beta\tilde{R}]^{1/\sigma} < [\beta(1 + r)]^{1/\sigma} \quad \implies \quad \left(\frac{c_2}{c_1}\right)^{\text{poupança}} < \left(\frac{c_2}{c_1}\right)^{\text{lump-sum}}$$

para todo $\sigma > 0$, sem exceção. Na calibração de referência ($y_1 = 100$, $y_2 = 66$, $r = 0,5$, $\tau_2 = 0,2$, $\sigma = 2$): a razão cai de $\sqrt{1,44} = 1,200$ para $\sqrt{0,96 \times 1,3} = 1,117$.

Passo 4 — “mesma receita”: fixando a comparação corretamente.

A comparação só é honesta se os dois impostos arrecadarem o mesmo. Seja a^S a poupança escolhida sob o imposto sobre a poupança; a receita é $T = \tau_2 a^S$, e é esse T que se cobra no regime *lump-sum*. Com os números: $a^S = 18,91$, logo $T = 0,2 \times 18,91 = 3,78$.

Regime	c_1	c_2	a	c_2/c_1	U
Sem imposto	80,00	96,00	20,00	1,2000	-0,022500
Imposto sobre a poupança, $\tau_2 = 0,2$	81,09	90,59	18,91	1,1171	-0,0229300
<i>Lump-sum</i> $T = 3,78$ (mesma receita)	78,60	94,32	21,40	1,2000	-0,0229010

Passo 5 — por que o *lump-sum* é estritamente melhor (o argumento de dominância).

Este é o passo elegante, e não precisa de nenhum número. Tome o plano escolhido sob o imposto sobre a poupança, (c_1^S, c_2^S) , com $c_1^S = y_1 - a^S$ e $c_2^S = y_2 + (1+r)a^S - \tau_2 a^S$. Precifique-o à taxa de mercado $1+r$:

$$c_1^S + \frac{c_2^S}{1+r} = y_1 - a^S + \frac{y_2 + (1+r)a^S - \tau_2 a^S}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r} - \frac{\tau_2 a^S}{1+r} = y_1 + \frac{y_2 - T}{1+r}$$

usando $T = \tau_2 a^S$. Mas o lado direito é *exatamente* a restrição orçamentária do regime *lump-sum*. Ou seja:

O argumento em uma frase

Sob o imposto *lump-sum* de mesma receita, o plano (c_1^S, c_2^S) era **factível** — e o domicílio, podendo escolhê-lo, **escolheu outro**. Logo o ótimo com *lump-sum* é estritamente preferido: $U^{\text{lump-sum}} > U^{\text{poupança}}$, com a **mesma arrecadação**. A diferença é **peso morto** (*deadweight loss*, excesso de gravame).

Quantificando: o *lump-sum* que deixaria o domicílio exatamente tão bem quanto o imposto sobre a poupança é $T^* = 4,05$, contra $T = 3,78$ efetivamente arrecadados. O peso morto é $T^* - T = 0,27$, ou **7,1% da receita** — o governo poderia ter arrecadado 7% a mais sem piorar em nada a situação do domicílio, bastando mudar o *instrumento*.

Passo 6 — qual margem cada imposto distorce.

	<i>Lump-sum</i>	Imposto sobre a poupança
Margem distorcida	Nenhuma.	A margem intertemporal — a escolha entre consumir hoje e consumir amanhã.
O que acontece com a TMS	Segue $\frac{u'(c_1)}{\beta u'(c_2)} = 1+r$: igual à taxa a que a economia <i>de fato</i> transforma consumo presente em futuro.	Passa a $\frac{u'(c_1)}{\beta u'(c_2)} = 1+r-\tau_2 < 1+r$: abre-se uma cunha de tamanho exatamente τ_2 entre o retorno privado e o social.
Consequência	Puro efeito-riqueza. O domicílio fica mais pobre e reduz os dois consumos na proporção θ . Sem perda de eficiência.	Efeito-riqueza <i>mais</i> efeito-substituição. O perfil de consumo é inclinado artificialmente para o presente e há perda de eficiência.
Por que é assim	O imposto é uma quantia fixa: não há comportamento que o reduza, logo não há comportamento a distorcer.	O imposto depende de a , que é escolha. Poupar menos é uma margem de fuga — e é exatamente por poder fugir que o domicílio distorce sua decisão.

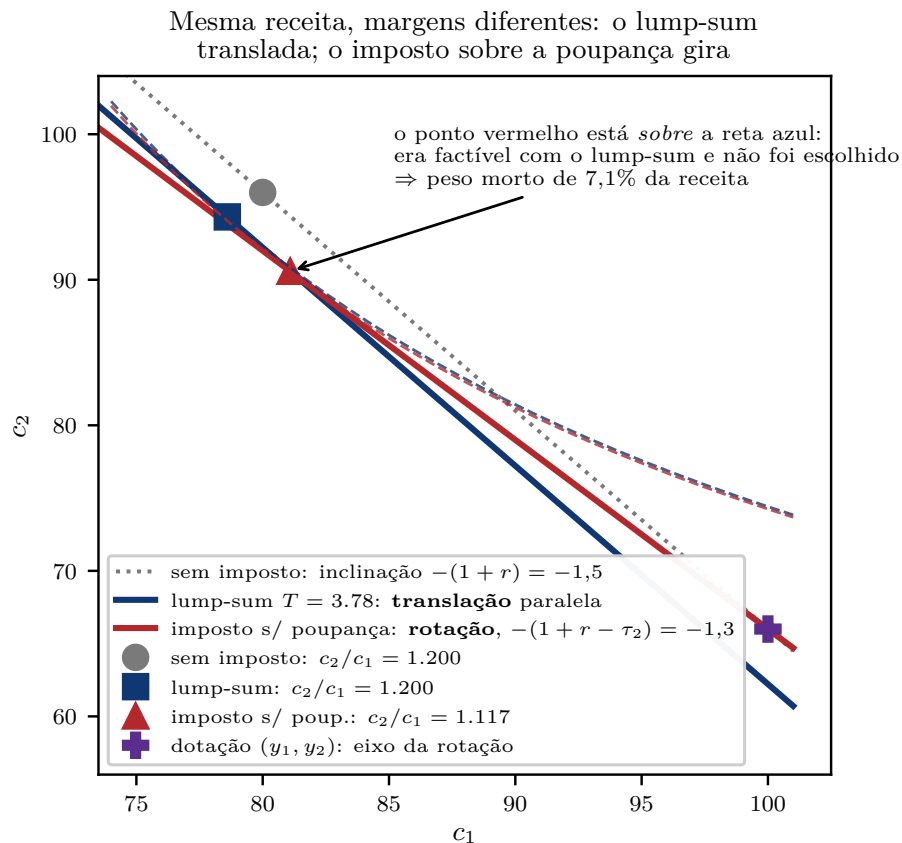


Figura 4: As duas geometrias. O *lump-sum* **translada** a reta paralelamente (a inclinação segue $-1,5$), então o ponto de tangência anda ao longo da mesma reta de expansão e a razão c_2/c_1 não muda. O imposto sobre a poupança **gira** a reta em torno da dotação (y_1, y_2) — ponto sempre factível, pois corresponde a $a = 0$ e portanto a imposto zero — deixando-a mais plana. O ponto vermelho cai *sobre* a reta azul: era factível no regime *lump-sum* e não foi escolhido.

O que NÃO se pode concluir: o imposto sobre a poupança não necessariamente reduz a poupança

Tentador dizer “taxar a poupança faz poupar menos”. Mas τ_2 faz duas coisas ao mesmo tempo, e elas puxam em sentidos contrários — é o mesmo cabo de guerra do item 1(c), agora com $y_2 > 0$: **substituição** (poupar rende menos $\Rightarrow$ poupe menos) e **riqueza** (a renda futura y_2 passa a ser descontada a $\tilde{R} < 1 + r$, logo vale mais em valor presente $\Rightarrow$ consuma mais hoje, mas também: para atingir um dado c_2 é preciso poupar mais). O saldo depende de σ :

σ	a sem imposto	a com τ_2	variação	c_2/c_1 (sem $\rightarrow$ com)
0,5	39,56	31,41	−8,15	2,074 $\rightarrow$ 1,558
1,0	26,53	23,08	−3,45	1,440 $\rightarrow$ 1,248
2,0	20,00	18,91	−1,09	1,200 $\rightarrow$ 1,117
4,0	16,78	16,84	+0,06	1,095 $\rightarrow$ 1,057

Com $\sigma = 4$ a poupança **sobe**. Mas repare na última coluna: a razão c_2/c_1 cai em *todas* as linhas, sem exceção. É por isso que o enunciado pede que você mostre o efeito sobre **a razão**, e não sobre a poupança — a razão é o que a Euler determina sem ambiguidade, e é onde a distorção é visível.

Intuição econômica. O resultado geral por trás deste item: para uma dada receita, **impostos que incidem sobre margens de escolha geram peso morto; impostos que incidem sobre quantias fixas não**. Se o *lump-sum* é estritamente melhor, por que governos não o usam? Porque ele é regressivo por construção — a mesma quantia fixa para todos — e porque a capacidade de pagar não é observável sem condicionar em alguma escolha (renda, consumo, patrimônio), e no instante em que se condiciona, cria-se a margem. O modelo de dois períodos não tem heterogeneidade nem redistribuição, então nele o *lump-sum* vence sempre; a teoria da tributação ótima é, em boa medida, o estudo do que sobra desse resultado quando se acrescenta desigualdade.

Uma última observação sobre o bico. Na versão do Kurlat, o devedor não paga o imposto, então a reta orçamentária tem **inclinação** $-(1+r)$ **à direita da dotação** e $-\tilde{R}$ **à esquerda** — um vinco em (y_1, y_2) . A consequência: para um domicílio próximo de $a = 0$, um imposto sobre a poupança pode não mudar decisão nenhuma (ele fica *no vinco*), que é exatamente o caso (iii) do Exercício 6.6(b).

Ref: Kurlat (2020), Exercício 6.6 (pp. 122–123) para o enunciado original com imposto sobre a renda de juros; §6.2, pp. 108–111, para a geometria da rotação da reta — matematicamente, tributar a poupança e reduzir r são o mesmo movimento visto de dois ângulos.

Onde estão os pontos

- Mostrar que a razão muda mas não fixar a comparação de *mesma receita* ($T = \tau_2 a^S$): −0,3; o enunciado exige a comparação.
- Não identificar a margem distorcida como a **intertemporal**, ou não dizer que o *lump-sum* não distorce nenhuma: máx. 0,4 no item — é a pergunta final e explícita do enunciado.
- Afirmar que o imposto sobre a poupança necessariamente reduz a : erro conceitual, máx. 0,5 no item.
- Confundir rotação com translação (ou errar o ponto em torno do qual a reta gira): −0,3.
- Não mostrar que $[\beta \tilde{R}]^{1/\sigma} < [\beta(1+r)]^{1/\sigma}$ vale para todo σ : −0,2; sem isso o resultado parece depender da calibração.

Bônus de completude: o argumento de dominância do Passo 5 (“era factível e não foi escolhido”), que estabelece o peso morto sem calcular nada, e a observação sobre o vinco em (y_1, y_2) na versão assimétrica do Kurlat.

Síntese — o fio que liga as duas questões

O que a Lista 3 está realmente testando

A lista tem uma arquitetura, e vale enxergá-la antes da prova: **a Questão 1 constrói um resultado forte, e a Questão 2 o desmonta de duas maneiras diferentes** — cada uma atacando uma hipótese distinta, e cada uma com uma consequência de política distinta.

	Questão 1	Questão 2(a–c)	Questão 2(d)
Hipótese em jogo	Todas valem	Cai “sem restrição de crédito”	Cai “impostos <i>lump-sum</i> ”
O que acontece com $PMgC$	$\frac{1}{1+\Omega} < 1$	salta para 1	segue < 1
O que acontece com c_2/c_1	$= \theta$, imune a imposto	$< \theta$ (Euler vira desigualdade)	$< \theta$ (a cunha τ_2)
Geometria	reta transladada	reta cortada por uma vertical	reta girada em torno dotação
Ricardo	vale	morre	morre
Consequência de política	<i>timing</i> é irrelevante	estímulo direcionado funciona	instrumento importa: peso morto

Os três mecanismos são independentes e as três colunas têm respostas diferentes. Se você sair da lista sabendo preencher essa tabela de memória, sabe a Aula 4.

As três armadilhas mais caras da lista

- Em 1(c), trocar σ pela EIS $1/\sigma$ na interpretação. A álgebra pode estar inteira certa e a resposta econômica sai invertida.
- Em 1(e), concluir que “política fiscal não importa”. Kurlat alerta contra isso nominalmente (p. 115) e a própria Questão 2 é a refutação.
- Em 2(c), escrever a equação de Euler com igualdade no caso em que a restrição está ativa. Além de invalidar o item, esse erro destrói a ponte com 1(e), que é a razão de a questão existir.

Somadas, essas três valem perto de 2,5 pontos.

A frase que resume a lista

O consumo segue a riqueza, não a renda — desde que o consumidor consiga chegar até a sua riqueza, e desde que o governo não cobre o pedágio na porta. A Questão 1 prova a primeira metade da frase; os itens (a)–(c) da Questão 2 tratam da primeira ressalva; o item (d), da segunda.

Apêndice Código

Os scripts estão em `Resolucao/lista3_codigo/` e rodam com `numpy`, `scipy` e `matplotlib` (sem dados externos — a Lista 3 é toda analítica). Cada resultado é conferido por um caminho independente do que produziu a fórmula.

Arquivo	Questão	O que faz
modelo.py	—	Núcleo: Ω , θ , W , forma fechada, versão com restrição de crédito (KKT) e versão com imposto sobre a poupança. Tudo o mais importa daqui.
l3q1_consumo.py	1	Itens (a)–(e). Confere a forma fechada contra otimização numérica direta, cada derivada contra diferenças centrais, e verifica que a RIO fecha e que o resíduo da Euler é nulo. Testa (e) para quatro valores de σ .
l3q2_restricao.py	2	Itens (c)–(d). Resolve as KKT em quatro casos e confere contra otimização restrita; localiza o b^* que separa os regimes; demonstra numericamente que o plano do regime distorcido está <i>sobre</i> a reta <i>lump-sum</i> ; calcula o peso morto por equivalência de utilidade.
l3_figuras.py	1, 2	Gera as quatro figuras.
estilo_mpl.py	—	Backend pgf (texto das figuras em fontes Type 1) e largura casada com a do texto, para inclusão em escala 1:1.

Reprodução.

```
python l3q1_consumo.py      # itens (a)–(e) da Questao 1, com verificacoes
python l3q2_restricao.py    # itens (c)–(d) da Questao 2, com verificacoes
python l3_figuras.py       # as 4 figuras -> Resolucao/fig/
```

Todos os **assert** passam. Onde aparece ✓ no texto, o resultado foi confirmado por um segundo caminho independente.